

Mathematiczne radyjko

Stanisław Frelik Mikołaj Garstecki

January 2022

1 Cel projektu i wstępne informacje

Celem projektu *Mathematiczne radyjko* było zapoznanie się z narzędziami oferowanymi przez język *Mathematica*, które pozwalają na zgoła inne spojrzenie na ciągi liczbowe - poprzez dźwięk. Naszym zadaniem było zbadanie właściwości muzycznych różnego rodzaju ciągów oraz zaprezentowanie ich w formie, jak mamy nadzieję nam się udało, akrakcyjnej pod względem muzycznym.

W celu realizacji projektu postanowiliśmy rozważyć dwa podejścia do zagadnienia badania ciągów pod względem ich walorów muzycznych. Z jednej strony weźmiemy kilka interesujących według nas ciągów i za pomocą narzędzi oferowanych przez *Mathematicę* zbadamy ich muzyczną reprezentację. Z drugiej strony rozważymy znane i lubiane utwory muzyczne, za pomocą wyżej wspomnianych narzędzi sprowadzimy je do postaci ciągów całkowitoliczbowych a następnie zbadamy ich własności. W następnym rozdziale dokładniej opiszemy metody, które wykorzystamy w celu realizacji projektu jednak zanim przejdziemy dalej napomniemy kilka definicji, które pomogą nam lepiej komunikować to, co chcemy w dalszej części tej pracy osiągnąć.

Definition 1.1 (reprezentacji dźwiękowej ciągu)

*Reprezentacją dźwiękową (muzyczną) ciągu nazwiemy wygenerowane za pomocą narzędzi z języka *Mathematica* ciąg dźwięków zadany argumentami będącymi wyrazami reprezentowanego ciągu.*

Definition 1.2 (ciągu, który dobrze brzmi) *Powiemy, że ciąg liczbowy dobrze brzmi, jeżeli reprezentacja dźwiękowa tego ciągu posiada poniższe własności:*

1. *Korzysta z szerokiego zakresu dźwięków, tonacji czy też instrumentów.*
2. *Cechuje się okresowością - wymagamy struktury zbliżonej do ludzkich utworów muzycznych.*
3. *Jest przyjemny do słuchania.*

Remark 1 *Uważny Czytelnik zauważy, że spełnienie punktu 3. w Definicji 1.1 przez ciąg pozostawione zostało przez nas do własnej interpretacji. Uważamy,*

że jest to naturalne podejście - każdy ma własny gust i słuch muzyczny, aczkolwiek w tej pracy będziemy się kierować zbliżonością do istniejących utworów muzycznych w celu stwierdzenia przyjemności do słuchania.

Remark 2 *Zainteresowany Czytelnik być może zastanawia się, czy istnieje sposób na określenie w ścisły sposób tego, czy zastyszane dźwięki stanowią dobre brzmienie. Okazuje się, że w tym aspekcie wiele do powiedzenia ma ciekawe połączenie teorii muzyki wraz z teorią miary! Zachęcamy do samodzielnego zgłębienia tego tematu, może się okazać pomocna następująca pozycja [1].*

Definition 1.3 (procesowania uprzedniego) *Proces zamiany ciągu liczbowego na jego reprezentację dźwiękową nazwiemy procesem uprzednim.*

Definition 1.4 (procesowania wstecznego) *Proces zamiany utworu muzycznego (w szczególności proces zamiany reprezentacji dźwiękowej ciągu) na ciąg całkowitoliczbowy nazwiemy procesem wstecznym.*

2 Plan ramowy naszych prac

Postanowiliśmy podzielić i zarazem wyodrębnić dwie główne części naszego projektu tak jak było wspomniane w pierwszym rozdziale, mianowicie na:

1. Procesowanie uprzednie
2. Procesowanie wsteczne

Każda z powyższych części składa się z kilku przykładów zastosowania powyższych procesów nad pewnymi ciągami czy utworami muzycznymi. Ponadto zawarliśmy w każdym podrozdziale dokładną analizę rozważanego przypadku oraz odnośnik do pliku źródłowego - kodu w Mathematicie zawierającego wszystkie podejmowane przez nas kroki.

Na końcu pracy zamieściliśmy zbiorczą i podsumowującą uzyskane przez nas efekty analizę materiału oraz pozwoliliśmy sobie podzielić się własnymi przemyśleniami na temat zadanego projektu. Przejdziemy teraz do procesowania uprzedniego.

3 Procesowanie uprzednie

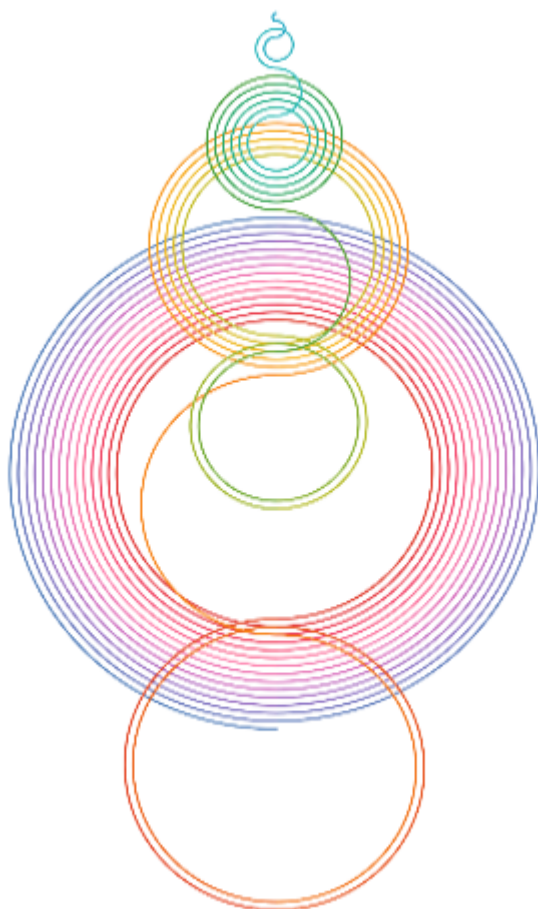
Wszystkie uzyskane w wyniku implementacji procesowania uprzedniego reprezentację dźwiękowe ciągów całkowitoliczbowych zaprezentowanych poniżej można odsłuchać w części raportu stworzonej w języku Mathematica i załączonej razem z tą częścią raportu. W celu pełnego doświadczenia 'muzycznych ciągów' zachęcamy do zapoznawania się z treścią projektu *Mathematyczne Radyjko* na podstawie obu części. W szczególności reprezentacja dźwiękowa każdego z poniższych ciągów wraz z kodem służącym do jej wygenerowania znajdują się w sekcjach nazwanych adekwatnie.

3.1 Ciąg Recamána

Jedną z hipotez badawczych jaką w szczególności chcieliśmy sprawdzić w tej pracy było to, czy ciągi, które tworzą często niesamowicie wyglądające wykresy mają szansę mieć równie piękne (w szerokim tego słowa znaczeniu) reprezentacje dźwiękowe. Przykładem ciągu o wyjątkowo niespotykanym wykresie jest ciąg Recamána - nazwany od nazwiska Kolumbijskiego matematyka. Ciąg ten ma stosunkowo prosty wzór, kolejny wyraz tego ciągu opisuje poniższa zależność [2]:

$$\begin{cases} 0 & \text{if } n = 0 \\ a_{n-1} - n & \text{if } a_{n-1} - n > 0 \text{ and not already in the sequence} \\ a_{n-1} + n & \text{otherwise} \end{cases}$$

Jednak kryją się za nim wyjątkowe [obrazy](#):



Aby zrozumieć powyższą grafikę wystarczy nam informacja o ukrytej osi odciętych, która przecina środki wszystkich okręgów powstałych poprzez iterowanie ciągu Recamána w osi pionowej grafiki. Dokładny jej opis możemy znaleźć [tutaj](#). Wsluchując się z reprezentacją dźwiękową tego ciągu możemy wyraźnie usłyszeć jego strukturę, którą zauważamy na wykresie. Ponadto ma ona ciekawe własności, mianowicie skoki tonacji pomiędzy poszczególnymi dźwiękami imitują technikę gry na instrumencie, na przykład na pianinie, polegającej na błyskawicznym wybijaniu dwóch dobrze brzmiących wspólnie dźwięków, które są dość odległe od siebie. Mamy tutaj na myśli technikę użytą między innymi w utworze 'La Campanella' Liszta .

3.2 Ciąg Q Hofstadtera i ciąg warty 10,000\$

Ciągi rekurencyjne od razu przykuły naszą uwagę jako potencjalni kandydaci na posiadanie ciekawych reprezentacji dźwiękowych. Chcieliśmy jeszcze poszerzyć ten pomysł i rozważyć reprezentanta klasy ciągów charakteryzujących się czymś w rodzaju 'zagnieżdżonej' rekurencji. Zilustrujemy to na przykładzie ciągu Q Hofstadtera ([A005185](#)) [3]:

$$\begin{cases} Q(1) = 1, & Q(2) = 1 \\ Q(n) = Q(n - Q(n - 1)) + Q(n - Q(n - 2)) \end{cases}$$

Co ciekawe, nie zbadano dotychczas czy ten ciąg jest określony dla wszystkich liczb naturalnych. Z interesujących nas własności wykazuje on strukturę zbliżoną do fraktalu - wygląda na wykresie dość podobnie niezależnie od skali [4]. Można to usłyszeć podczas dłuższego wsluchiwanie się w ten ciąg - przejawia się to występowaniem czegoś w rodzaju refrenu!

Bardzo zbliżonym do ciągu Q Hofstadtera jest ciąg zwany 10,000\$ Sequence [5]. Również należy on do rodziny ciągów o zagnieżdżonej rekurencji:

$$\begin{cases} a(1) = a(2) = 1 \\ a(n) = a(a(n - 1)) + a(n - a(n - 1)) \end{cases}$$

Co ciekawe dowiedziono, że wyrażenie $\frac{a(n)}{n}$ zbiega do $\frac{1}{2}$. Z tego faktu możemy wnioskować, iż reprezentacja dźwiękowa tego ciągu będzie stosunkowo nudna - przypomina mianowicie wybijanie coraz to kolejnych i coraz wyższych tonów.

Spróbujmy jednak połączyć reprezentacje dźwiękowe ciągów zaprezentowanych w tym podrozdziale w celu stworzenia czegoś bardziej interesującego. W tym celu nałożyliśmy na siebie ścieżki dźwiękowe otrzymane za pomocą tych ciągów o różnych długościach i odtwarzane na różnych instrumentach. Dzięki takim zabiegom powstało coś w pewnym sensie zbliżonego do wyjątkowo dziwnego koncertu orkiestry.

3.3 Ułamki łańcuchowe

Praca przeglądowa na temat związany z matematyką nie mogłaby się obejść bez wspomnienia o funkcji zeta Riemanna - funkcji związanej chyba z najstynniej-

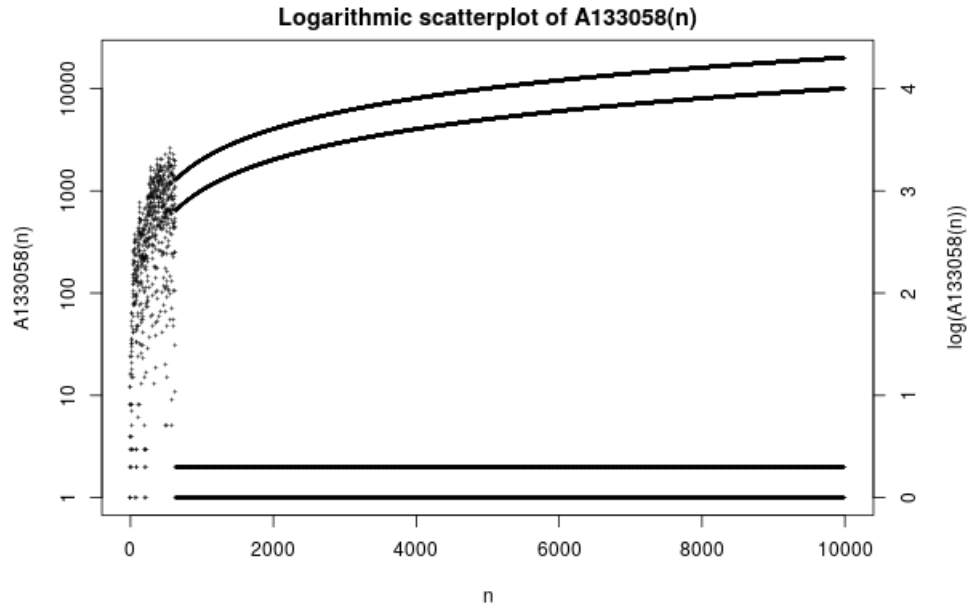
szym czy też z najbardziej zniesławionym problemie milenijnym. Postanowiliśmy zbadać czy otrzymane za pomocą funkcji ContinuedFraction[] [6] współczynniki rozwinięcia pierwszego zera funkcji Riemanna w ułamek łańcuchowy poddane procesowi uprzedniemu wygenerują ciekawą reprezentację dźwiękową. Niestety, z powodu wyjątkowej chaotyczności otrzymanego ciągu jego reprezentację dźwiękową należy opisać jako kakofoniczną, nadającą się co najwyżej jako ścieżka dźwiękowa do horroru. Jest to podwójnie rozczarujące, ponieważ była to szansa na wpadnięcie na muzyczny trop dowodu hipotezy Riemanna...

3.4 Ciąg 'Fly straight, dammit'

Ciąg [A133058](#) zadany zależnością:

$$\begin{cases} a(0) = a(1) = 1 \\ a(n) = a(n-1) + 1 + n \text{ if } a(n-1) \text{ and } n \text{ are coprime} \\ a(n) = \frac{a(n-1)}{\gcd(a(n-1), n)} \text{ otherwise} \end{cases}$$

potocznie określił mianem 'Fly straight, dammit' sam Neil Sloane w 2015 roku. Określenie to jest cytatem ze sceny z filmu 'Avatar' Jamesa Camerona i nawiązuje do kwazi-okresowości ciągu A133058. Mianowicie ciąg ten zachowuje się (możnaby powiedzieć też, że 'lata') dość chaotycznie do pewnego momentu, od którego na przemian przyjmuje wartości z czterech różnych krzywych co graficznie sprawia wrażenie, iż nabiera harmonii i 'lot' staje się uporządkowany. Istotnie najlepiej widać to na wykresie, który przedstawiamy poniżej [7]:



Zadamy teraz pytanie czy tak ciekawie 'wyglądający' ciąg może mieć interesującą reprezentację dźwiękową. Okazuje się, że tak! Wysłuchawszy tego ciągu

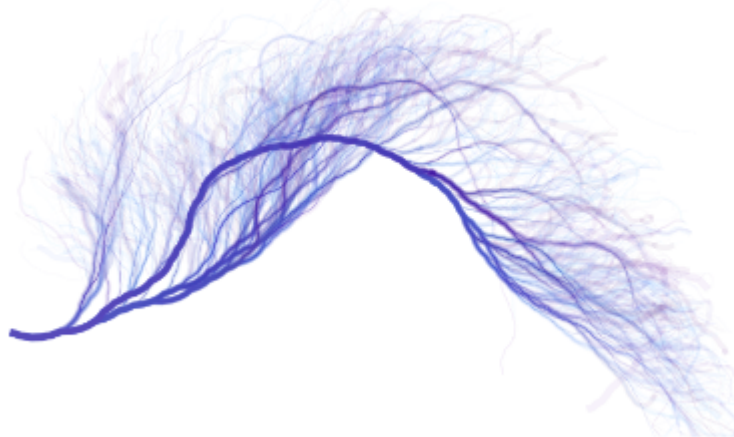
odrazu przychodzą na myśl utwory takie jak '[Sonata Księżycowa](#)' III Beethovena' czy '[Lot Trzmiela](#)' Nikołaja Rimskiego-Korsakowa. Drugi z tych utworów swoim tytułem w zaskakujący sposób nawiązuje do wspomnianej na początku myśli Neila Sloane na temat ciągu A133058.

3.5 $3n+1$

Pozwolimy sobie zacząć rozważania nad reprezentacjami dźwiękowymi teoretycznego problemu znanego jako ' $3n+1$ Problem' lub 'Collatz Conjecture' od cytatu Stevena Strogatza na jego temat [7]: *"most dangerous problem in mathematics, one that young mathematicians are warned not to waste their time on."*.

My wbrew przestrodze postanowiliśmy 'zmarnować' chociaż trochę z naszego cennego czasu i zobaczyć czy jesteśmy w stanie uzyskać przez procesowanie uprzednie tego niesławnego problemu coś interesującego w ramach Matematycznego Radyjka.

Inspirację do następujących rozważań stanowił, w szczególności, bardzo dobry materiał wideo użytkownika [Veritasium](#) na platformie YouTube. Najbardziej zainteresowały nas, jak można się domyślić, ciekawe wykresy, które można uzyskać poprzez interowanie problemu Collatza. Poniżej prezentujemy jedną z otrzymanych w ten sposób, wspaniałych [grafik](#).



Dokładny opis generowania takich grafik znajduje się we wcześniej wspomnianym materiale wideo, szczerze zachęcamy do jego obejrzenia! Gdy pierwszy raz mieliśmy przyjemność podziwiać powyższe struktury na myśl przyszło nam skojarzenie z wyglądem koralowców - morskich organizmów stanowiących głównych 'budowniczych' raf koralowych. Tak zaskakujące i zaskakująco bliskie powiązanie interesujących nas sekwencji ze stworzeniami natury stwarza również możliwość istnienia związku z szeroko pojętą muzyką - jeszcze innym cudem przyrody. Istotnie, uporządkowany chaos generuje zaskakujące muzyczne struktury. Ponadto, gdy złożyliśmy ze sobą ciągi iterowania problemu dla różnych danych początkowych, podobnie jak podczas rozważania ciągów Hofstadtera,

otrzymaliśmy reprezentację dźwiękową zbliżoną do koncertu orkiestry. Ponadto spekulujemy, iż praktycznie dowolny wybór liczb startowych skutkowałby podobnymi (mimo to unikatowymi) doznaniem dźwiękowymi. Takie zachowanie ma swoje korzenie w samej tezie problemu Collatza - mówi ona o tym, że dowolne startowe 'nasiono' wyrośnie i dołączy do głównej 'gałęzi' a później do samej jej nasady, wyraźnie widocznej na zamieszczonej wyżej grafice.

3.6 Podsumowanie rozdziału o procesowaniu uprzednim

Chcielibyśmy w tym miejscu podsumować cały rozdział o procesowaniu uprzednim. Uważamy, że udało nam się osiągnąć oczekiwane rezultaty:

- Pokazaliśmy możliwości języka Mathematica w ramach przetwarzania danych numerycznych na sygnały dźwiękowe, w tym korzystania z różnorodnych instrumentów oraz kombinacji reprezentacji w celu tworzenia bardziej skomplikowanych struktur
- Rozważyliśmy bardzo różnorakie ciągi całkowitoliczbowe co, według nas, pozytywnie wpłynęło na ciekawość prezentowanych treści
- Wykorzystaliśmy szeroki zakres narzędzi i źródeł wiedzy w celu pokazania jak najszerszego spektrum interesującej wiedzy związanej z ciągami całkowitoliczbowymi i generującymi je zależnościami

4 Procesowanie wsteczne

Analizowanie muzyki od strony matematycznej jest niewątpliwie rzeczą bardzo trudną. Jak już wspomnieliśmy na początku w tej części projektu będziemy przyglądać się ciągom kolejnych nut a nie na przykład ich tempie, długości brzmienia lub innym składowym. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to najdokładniejszy sposób analizy utworów jednakże mamy nadzieję, że uda się wyciągnąć w tej części pewne ciekawe wnioski co do muzyki.

4.1 Obróbka danych

Pierwszym krokiem do analizy wstecznej muzyki było znalezienie odpowiednich danych do projektu. Zdecydowaliśmy się na użycie plików z rozszerzeniem midi. Rozszerzenie pliku MID jest powszechnie używane w przypadku plików audio MIDI. Musical Instrument Digital Interface (MIDI) to standardowy protokół wymiany informacji muzycznych między instrumentami muzycznymi, syntezatorami i komputerami. Ten standard definiuje kody zdarzenia muzycznego, które obejmują początek nuty, jej wysokość, długość, głośność i atrybuty muzyczne, takie jak vibrato. Definiuje również kody dla różnych regulacji przycisków, pokręteł i pedałów, które są używane w syntezatorach [9]. Format ten istnieje już od lat 80 i był swego czasu bardzo popularny wśród wytwórni muzycznych. Szczęśliwie dla nas internet obfituje w wiele utworów muzycznych do pobrania

właśnie w tym formacie. Następnym krokiem było zaimportowanie pliku .mid do Mathematici a następnie sprawdzenie czy dany plik zawiera odpowiednią muzykę wraz z komendą „Sound[]”. Kolejnym krokiem była ekstrakcja kolejnych nut danego utworu a następnie przekształcenie jej na odpowiadające jej półtony. W formacie Midi przyjęło się stosowanie oktaw do zapisu nut. Są to litery od A do G z odpowiadającymi im cyframi arabskimi określającymi konkretną oktawę. Poprzez operację zamiany otrzymujemy ciąg liczb całkowitych w zakresie od -39 do 48. Mathematica taki ciąg interpretuje daną nutę ze względu na liczbę półtonów na jaką jest oddalona dana nuta od C4 czyli środkowego C. Warto zauważyć że w takim ciągu $C4 = 0$.

4.2 Analiza wybranych utworów

W pracy tej skupiliśmy się głównie na kompozytorach muzyki klasycznej, gdyż wiele z ich utworów zawiera jedynie dźwięk fortepianu co ułatwia znacząco analizowanie utworu. Aby zbadać strukturę ciągową każdego z utworu postanowiliśmy sprawdzić czy nie występują pewne powtarzające się struktury ciągów nut. W tym celu podzieliliśmy cały utwór na podciągi trzywyrazowe, czterowyrazowe i pięciowyrazowe. Dla przykładu jeżeli mielibyśmy ciąg liczb 0,2,3,5,7,8,1,4 Otrzymalibyśmy z niego następujące podciągi pięciowyrazowe. 0,2,3,5,7, 2,3,5,7,8 ,3,5,7,8,1,5,7,8,1,4.

W ten sposób po zsumowaniu wystąpień każdego z podciągów otrzymaliśmy dokładną liczbę unikalnych wystąpień podciągów a także liczbę ile dany podciąg się powtarzał.

Kolejnym krokiem było sprawdzenie czy kompozytorzy utworów nie zmieniali tonacji przez co ciągi liczbowe byłyby różne. Dla wyjaśnienia podamy tu przykład dwóch ciągów 0,2,5,7,9 i 2,4,7,9,11. Łatwo można zauważyć, że drugi ciąg jest po prostu przesunięciem o 2 miejsca ciągu pierwszego. Z kolei przy analizie tych ciągów metodą wcześniejszą nie zauważymy żadnych podobieństw. Aby zniwelować różnice i zmiany w tonacjach postanowiliśmy również przeanalizować pierwsze różnice każdego z utworów muzycznych. Pierwsze różnice są niczym innym jak przekształceniem postaci $a, b, c, d \rightarrow b-a, c-b, d-c$. Po przekształceniu naszych przykładowych ciągów na pierwsze różnice otrzymujemy 0,2,5,7,9 $\rightarrow$ 2,3,2,2 i 2,4,7,9,11 $\rightarrow$ 2,3,2,2. Widzimy więc, że pomimo utraty jakimi nutami są kolejne wartości w ciągu liczbowym pierwszych różnic możemy odnaleźć zdecydowanie więcej wzorców i układów w muzyce.

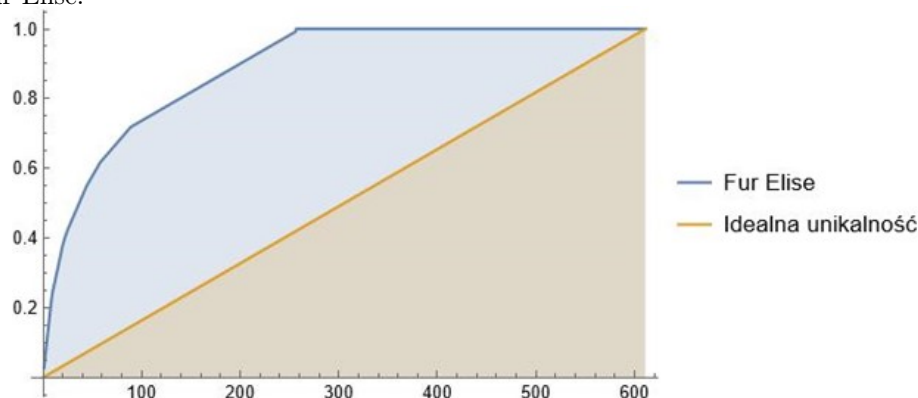
Notatnik Mathematici zawierający analizę oraz procesowanie wsteczne został podzielony na podrozdziały w którym każdy posiada bardzo zbliżoną do siebie strukturę. Na początku pokazany jest utwór wraz z możliwością jego odtworzenia, a także liczba nut w utworze. Następnie pokazane są pierwsze dwadzieścia najpopularniejszych trójek czwórek i piątek liczbowych a także liczba unikalnych trójek czwórek i piątek liczbowych. Na samym końcu mamy powtórzenie analizy podciągów jednak z zaimplementowaną zmianą pierwszych różnic w ciągu. Na końcu został przygotowany wykres dotyczący rozkładu wszystkich piątek występujących w utworze po uwzględnieniu zmiany tonu. W ten oto sposób będziemy mogli wizualnie zobaczyć ile jest unikalnych podciągów pięcioelementowych oraz

zobaczyć jak się one rozkładają na poszczególne wartości.

Ku naszemu zdziwieniu utwory klasyczne mają w sobie wyjątkowo niską powtarzalność. Oznacza to, że występuje w nich bardzo wiele unikalnych podciągów, a powtórzeń nie jest wiele.

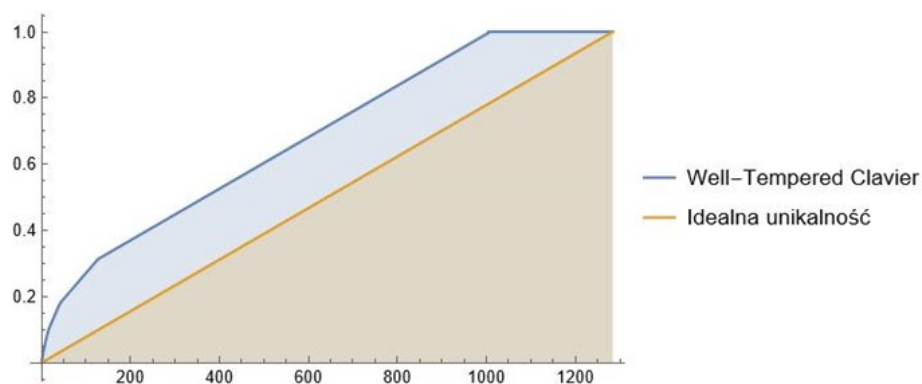
4.3 Fur Elise

Słynny utwór Ludwiga van Beethovena posiada 611 nut z czego unikalnych trójek jest 233 a po wzięciu poprawkę na pierwsze różnice jest ich już tylko 207. Oznacza to że średnio dana trójka występuje 3 razy. Jak możemy zobaczyć z wykresu, mamy dużą liczbę piątek powtarzających się bardzo regularnie. Poniżej prezentujemy kumulatywną liczbę wystąpień poszczególnych piątek w utworze Fur Elise:



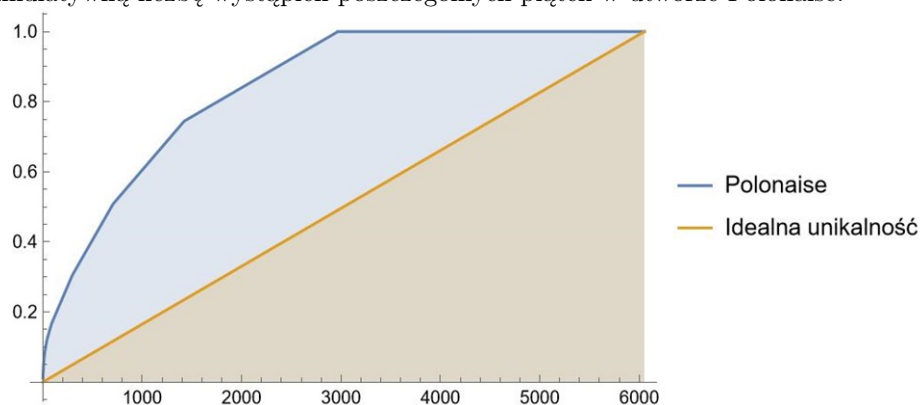
4.4 Well-Tempered Clavier - J.S.Bach

Utwór ten najbardziej nas zadziwił pod względem struktury ciągowej. Wydawać by się mogło, że utwory Bacha będą najbardziej ustrukturuwane w sposób dokładny i poukładany. Okazuje się jednak, że utwór ten ma bardzo dużą unikalność i zdecydowana większość podciągów nie jest powtarzana wiele razy. Bardzo dobrze widać to na wykresie zamieszczonym poniżej. Można zauważyć, że piątki z uwzględnieniem zmiany tonu są praktycznie zawsze unikalne. Ważnym wspomnieniem jest też długość utworu czy też ciągu, który w tym wypadku wynosi aż 1284. Warto dodać, że na ograniczonej skali liczbowej (od -39 do 48) wraz z wydłużaniem ciągu powtarzalność będzie rosła od pewnego momentu. Poniżej prezentujemy kumulatywną liczbę wystąpień poszczególnych piątek w utworze Well-tempered Clarinet:



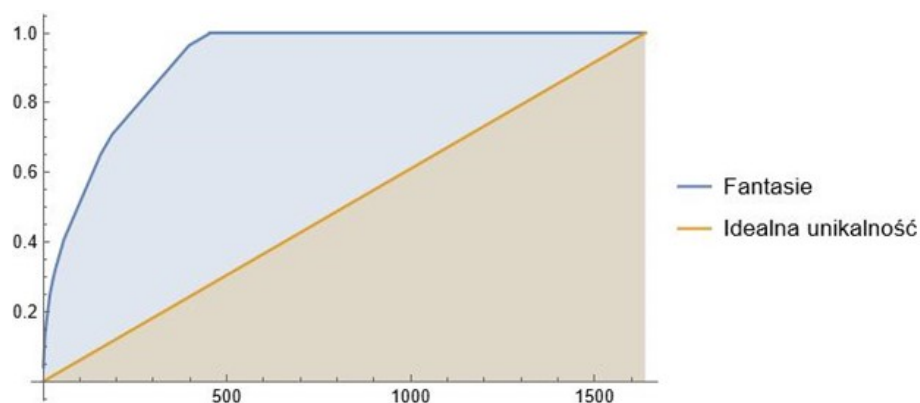
4.5 Polonaise – Chopin

Kolejnym zaskoczeniem były utwory Chopina. Spodziewaliśmy się po romantycznej wirtuozerii dużej unikalności w utworach. Jednak analiza ciągowa pokazuje co innego. Na 6052 nut w utworze mamy 2667 unikalnych trójek 3047 czwórek i 3203 unikalnych piątek. Jest to wynik zdecydowanie zadziwiający patrząc jedynie od strony ilości unikalnych sekwencji. Pomimo tego widać wyraźnie, że utwór ten odbiega znacząco od idealnej unikalności. Poniżej prezentujemy kumulatywną liczbę wystąpień poszczególnych piątek w utworze Polonaise:



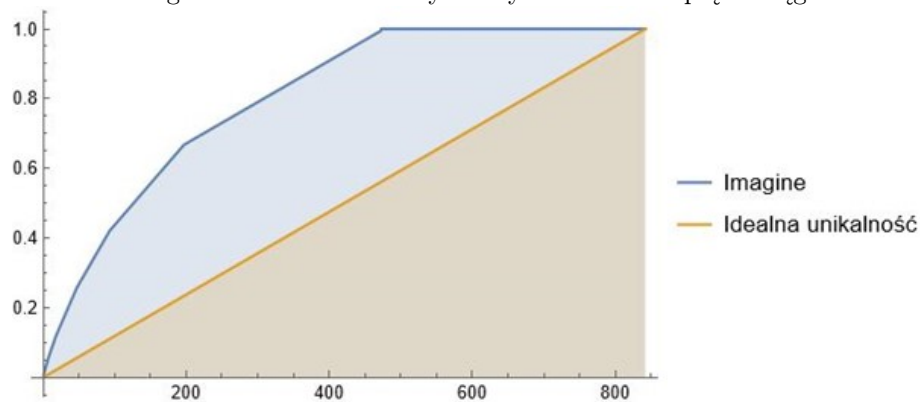
4.6 Fantasia Impromptu - Chopin

Z kolei w utworze Fantasia Impromptu możemy zauważyć jeszcze niższą zmienność chopinowskiego utworu. Unikalnych piątek po zniwelowaniu zmiany tonu jest 451 na 1638 nut w całym utworze. Daje to nam średnią około 5-6 powtórzeń każdej piątki w tym utworze. Po raz kolejny musimy jednak zastrzec, że w muzyce nie tylko kolejność nut ma znaczenie ale również rozmieszczenie ich jak i tempo całego utworu. Poniżej prezentujemy kumulatywną liczbę wystąpień poszczególnych piątek w utworze Fantasia Impromptu:



4.7 Imagine - John Lennon

Postanowiliśmy przeanalizować również jedną ze współczesnych piosenek, w tym wypadku utwór Imagine w wykonaniu Johna Lennona. Interesujący jest fakt, że większość utworu jest bardzo unikalna pomimo dużej powtarzalności w trakcie odsłuchiwania tego utworu. Na 842 nuty mamy aż 472 różne piątki ciągowe.



4.8 Podsumowanie rozdziału o procesowaniu wstecznym

Analiza ta dała nam wnioski skrajnie odmienne od tych zakładanych. Myśleliśmy przed przystąpieniem do pracy, że to właśnie muzyka Bacha będzie zdecydowanie bardziej ustrukturyzowana i będzie zawierać więcej powtórzeń w porównaniu do wariacji Chopinowskich. Zagadnienie ciągów muzycznych zdecydowanie warto byłoby jednak pogłębić również o czas trwania każdej z nut. Dałoby to zdecydowanie pełniejszy obraz muzyki którą słyszymy.

5 Ciekawostki różne

W trakcie przegrzebywania otchłani internetu natknęliśmy się na kilka luźno powiązanych z tematem naszego projektu treści, wartych naszym zdaniem zaprezentowania w formie ciekawostki sugerującej wnikliwemu czytelnikowi ścieżki dalszego zgłębiania muzycznej odsłony świata matematyki. Jednym z takich miejsc okazała się strona internetowa: <https://us.metamath.org/mpeuni/mmmusic.html>, na której możemy doświadczyć istnego matematycznego katharsis - to znaczy odsłuchać dowodów znanych i lubianych twierdzeń! Nigdy nie przeszło nam przez myśl, siedząc na ćwiczeniach z ELiTMu i rysując na marginesie kolejny łańcuch, że kiedykolwiek będziemy mieli możliwość wysłuchania muzycznej interpretacji dowodu lematu Kuratowskiego-Zorna! Gorąco zachęcamy do własnego zapoznania się z materiałami na tej stronie!

W podobnej do poprzedniego paragrafu idei chcielibyśmy jeszcze raz wspomnieć o stronie internetowej OEIS: <https://oeis.org/> - encyklopedii ciągów całkowitoliczbowych. Powyższa strona stanowiła główne źródło wiedzy na temat rozważanych przez nas w tej pracy ciągów a z możliwością wizualizacji i odsłuchania praktycznie dowolnej sekwencji stanowi ona idealne pole do intelektualnej zabawy.

6 Podsumowanie, analiza zbiorcza, wnioski

Podsumowanie całego projektu *Mathematyczne Radyjko* chcielibyśmy zacząć od wyraźnego zaznaczenia ile kolowkialnej 'fajdy' i przyjemności sprawiło nam przygotowywanie tego projektu i opracowywanie tematyki reprezentacji dźwiękowych ciągów, procesowania uprzedniego oraz procesowania wstecznego. Stosunkowo otwarty charakter projektu pozwolił na swobodny i nieograniczony potok pomysłów dzięki czemu zainteresowanie nim nie wygasło podczas jego całego przebiegu.

Uważamy, iż pokazaliśmy założone funkcjonalności; rozważyliśmy, zanalizowaliśmy i opisaliśmy pokazane w raporcie wstępnym ciekawe, według nas, ciągi; przetworzyliśmy na ciągli liczbowe znane utwory muzyczne i poddaliśmy w ten sposób uzyskane dane wnikliwej analizie.

Niemniej sądzimy, że nasza praca, jakkolwiek zwarta i wyczerpująca, pozostawia wiele otwartych 'dróg'. Postaraliśmy się zawrzeć w niej jak najwięcej źródeł wiedzy, z których korzystaliśmy, i które mogą stanowić swoiste 'trampoliny' dla zainteresowanych czytelników w celu dalszego zgłębiania zagadnień 'muzycznych ciągów'. W tym miejscu jeszcze raz serdecznie do tego zachęcamy.

Dziękujemy za uwagę!

7 Bibliografia

Poniżej podajemy jawnie linki do wszystkich materiałów, z których korzystaliśmy podczas naszego projektu. Część z nich ma charakter bardziej ogólny,

natomiast te najważniejsze wyszczególniliśmy bezpośrednimi linkami.

Przed wszystkim korzystaliśmy z bardzo szerokiej i wyjątkowo, w trakcie tego projektu, pomocnej dokumentacji języka Mathematica. Link do strony głównej dokumentacji: <https://reference.wolfram.com/language/>. W szczególności chcemy wyróżnić wpisy w dokumentacji dotyczące:

1. Funkcji `Sound[]` -

<https://reference.wolfram.com/language/ref/Sound.html?q=Sound>

2. Funkcji `SoundNote[]` -

<https://reference.wolfram.com/language/ref/SoundNote.html?q=SoundNote>

Nazwiązując do raportu wstępnego chcielibyśmy jeszcze raz wspomnieć i zarazem podziękować profesorowi Jarosławowi Grytczukowi, prowadzącego przedmiotu *Między Bachem a Banachem - matematyczne struktury w muzyce i sztuce*, na który mieliśmy przyjemność uczęszczać w semestrze lato 22. Nabytwa wówczas wiedza zainspirowała nas do podjęcia właśnie tego projektu oraz stanowiła przez cały czas jego realizowania solidną bazę, na której budowaliśmy nasze pojęcie o 'muzycznych ciągach';

Poniżej podajemy rozwikłane linki do punktów [] znajdujących się w ogólności pracy oraz innych odnośników:

- [1] - <https://www.youtube.com/watch?v=cyW5z-M2yzw>
 - [2] - <https://oeis.org/A005132>
 - [3] - <https://mathworld.wolfram.com/HofstadtersQ-Sequence.html>
 - [4] - <https://mathworld.wolfram.com/Self-Similarity.html>
 - [5] - <https://oeis.org/A004001>
 - [6] - <https://reference.wolfram.com/language/ref/ContinuedFraction.html?q=ContinuedFraction>
 - [7] - <https://oeis.org/A133058/graph>
 - [8] - <https://twitter.com/stevenstrogatz/status/1422622545254174720>
 - [9] - <https://pliki.org/rozszerzenie/mid>
- 'La Campanella' - <https://www.youtube.com/watch?v=H1Dvg2MxQn8>
 - Grafika dotycząca ciągu Recamána - <https://www.flerlagetwins.com/2018/06/recaman.html>
 - Dokładny opis ciągu Recamána - <https://www.youtube.com/watch?v=FGC5TdliT9U>
 - Ciąg Hofstadtera (A005185) - <https://oeis.org/A005185/graph>
 - Ciąg 'Fly straight, dammit' - <https://oeis.org/search?q=fly+straightsort=language=go=Search>

- 'Sonata Księżycowa' III -
<https://www.youtube.com/watch?v=BV7RkEL6oRc>
- 'Lot trzmiela' -
<https://www.youtube.com/watch?v=M93qXQWaBdE>
- Materiał Veritasium -
<https://www.youtube.com/watch?v=094y1Z2wpJgt=2s>
- 'Koralowiec Collatza' -
<https://community.wolfram.com/groups/-/m/t/558256>
- Muzyczne dowody - <https://us.metamath.org/mpeuni/mmmusic.html>